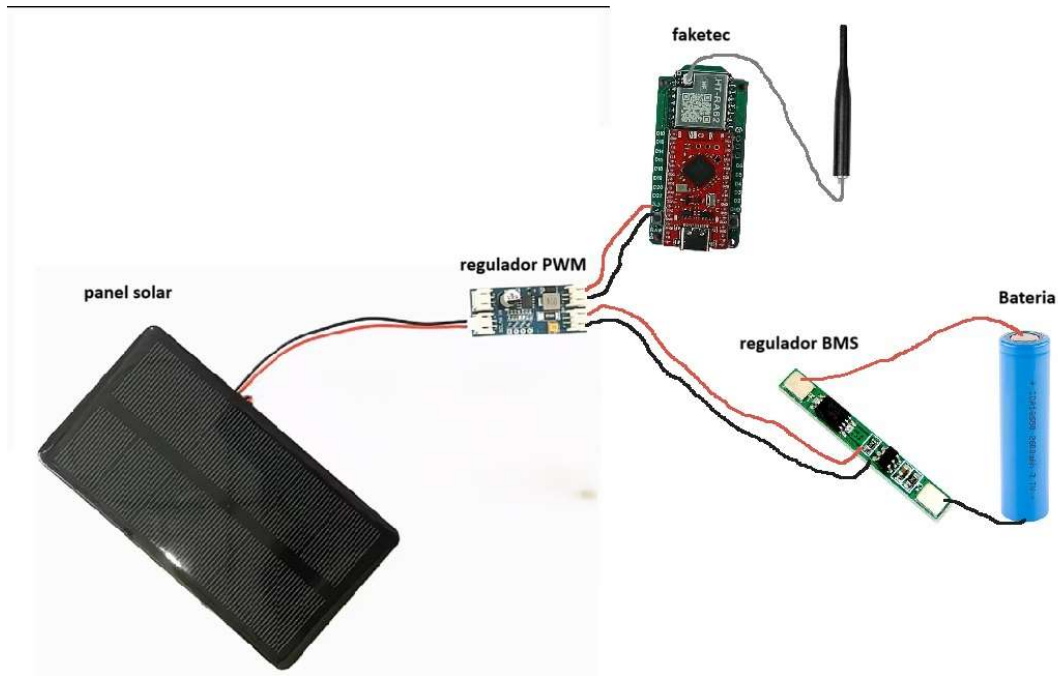


GUIA BASICA NODO SOLAR



Este es el esquema más básico que a mi juicio debería tener un nodo solar, para asegurar un correcto funcionamiento, evitar dañar componentes y/o personas.

La ventaja de usar módulos basados en el NRF52840 es el bajo consumo pudiendo ajustar más la batería y como consecuencia del panel fotovoltaico, pero perdiendo el WiFi.

Lo ideal es que el panel pueda cargar la batería y soportar ampliamente el consumo del nodo, incluso los días de invierno que es el peor caso.

Pero os dejo el arte a cada uno del dimensionamiento, los cálculos y pruebas.

Como ayuda : [PVGIS](#)

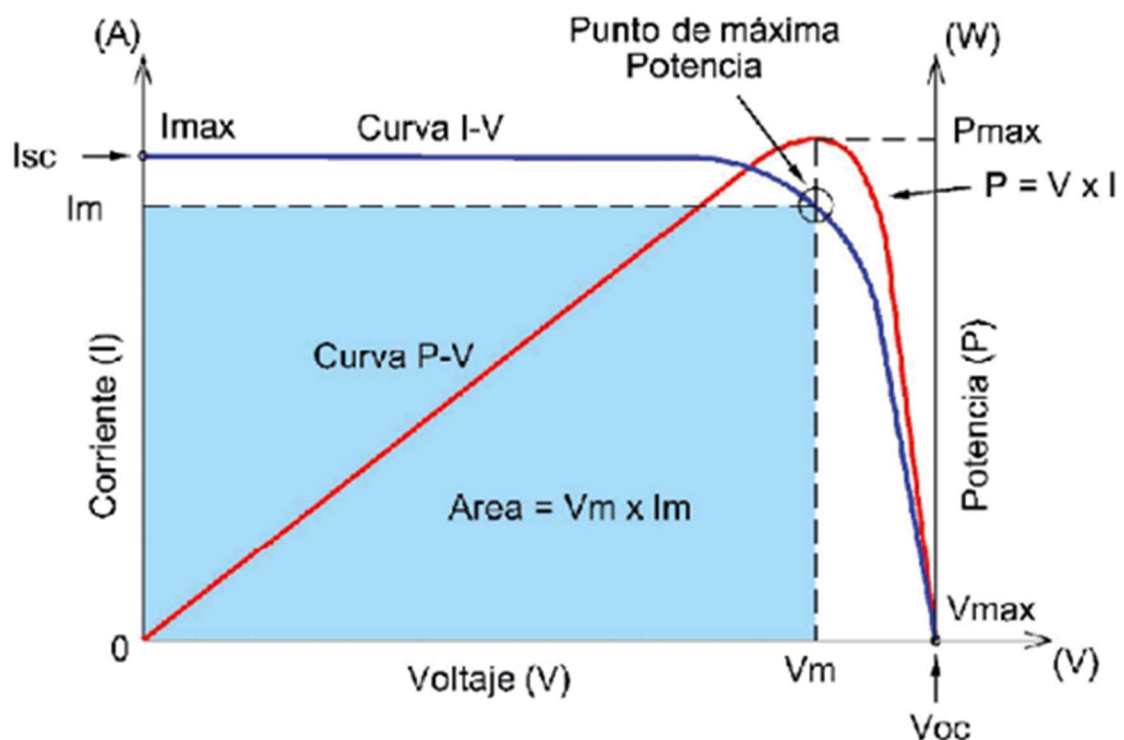
Panel Solar:

Genera energía eléctrica a partir de la radiación solar, por ello su salida es inestable tanto en voltaje como en corriente, los valores más importantes que se dan en las características son V_{oc} , I_{sc} (tened en cuenta que son valores de laboratorio a máxima irradiación).

V_{oc} (open circuit voltage): es el voltaje sin carga el que medimos con el polímetro y el panel sin conectar a nada, cuando tenga carga el voltaje bajará.

I_{sc} (short circuit current): es la intensidad máxima que puede dar el panel cuando se encuentra en cortocircuito únicamente con la resistencia interna, se mide cortocircuitando la placa con el polímetro en serie.

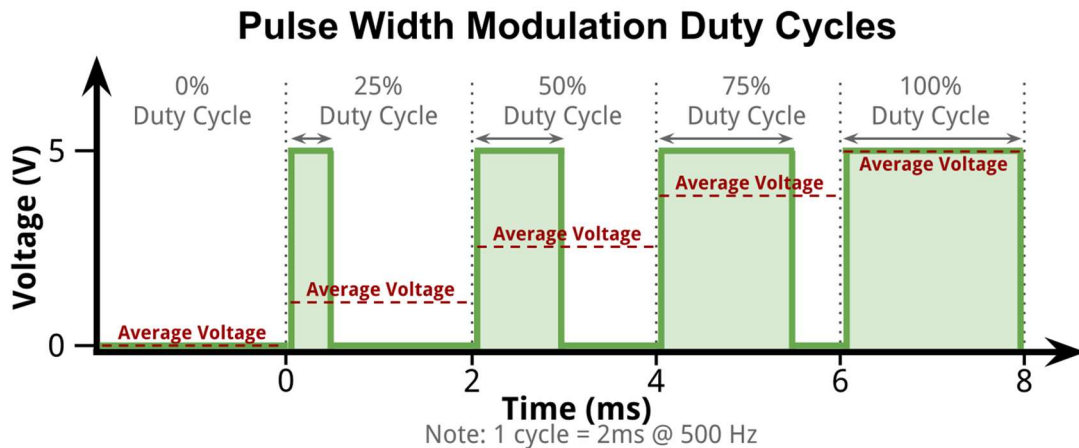
Los valores reales de trabajo serán un compromiso entre Voltaje e Intensidad que irán variando en función de la carga y la irradiación que reciba el panel, por ello se debería utilizar siempre un regulador de carga, los mas comunes son de tipo PWM y MPPT



Regulador PWM (pulse width modulation):

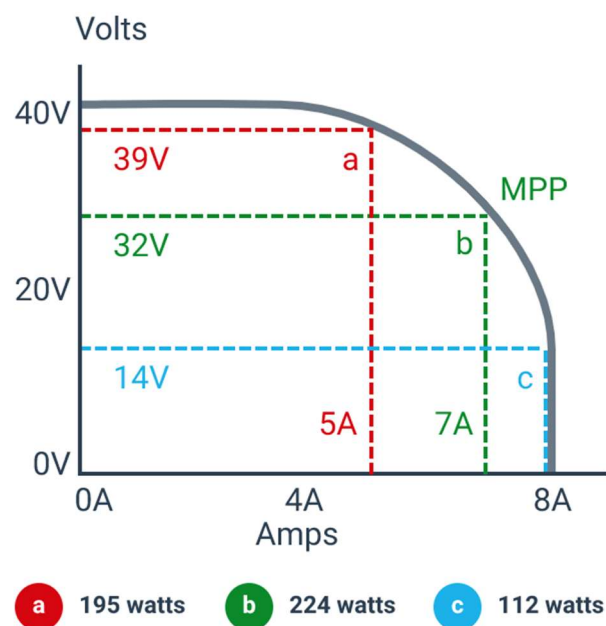
Es el regulador más básico que se basa en la modulación del ancho de pulso, lo que hace es controlar el voltaje de salida dando pulsos para reducirlo.

Es el menos eficiente porque no utiliza la potencia del panel cuando hace costes en el ciclo.



Regulador MPPT (Maximum Power Point Tracking):

Es el más eficiente por que se encarga de buscar el punto de máxima potencia del panel para entregar la máxima intensidad al máximo voltaje posible para la irradiación recibida.



BMS (Battery Managment System):

Es el encargado de “cuidar” las baterías contra sobrecargas, sobredescargas, sobreintensidades y algunos también miden temperatura.

Monitoriza el voltaje y la intensidad y si se supera alguno de estos parámetros desconecta la batería hasta que vuelvan al rango de trabajo.

Los parámetros habituales son:

protección sobrecarga 4,25 V

protección sobredescarga 2,45 V

Protección sobreintensidad varía según el modelo.

Bateria:

Existen distintos tipos de baterías de litio, las mas comunes suelen ser las cuadradas que si nos fijamos suelen llevar el bms integrado bajo la cinta que protege los bornes y las cilíndricas 18650 que pueden ser protegidas o no.

Es importante que, si la batería no es protegida, es decir lleva un bms circular en la punta le añadamos uno.

La tensión de carga es 4,2 V

El voltaje mínimo es 2,5 V

(se puede bajar hasta 2 V pero la cantidad de energía es muy baja)

El numero de ciclos completos que soportan las baterías varía, pero hay que tener en cuenta que si se descarga en exceso se dañará la batería y si se carga en exceso también, pudiendo llegar a hincharse o incluso explotar de ahí la importancia del bms.

Espero que todo este rollo le sirva de ayuda a alguien, lo he enfocado sobre todo a explicar muy básicamente el funcionamiento de cada componente que necesitamos, espero que resuelva algunas dudas recurrentes que he visto por los canales de telegram.

Se acepta cualquier comentario y corrección.

Un saludo, EA1IXV Kike, 73.